Algoritmi e Principi dell'Informatica – 30-1-2025

Riduzione 30%: ☐
Ritirato/a: ☐

10816454, ZONTA ENRICO

INS

Algoritmi e strutture dati

Esercizio 3 (8 punti) - fare solo il punto 1 se riduzione del 30% della prova

Si consideri una tabella hash di dimensione $m = 8$ e la funzione $h(k, i) = (k \mod m + \frac{1}{2}i + \frac{1}{2}i^2) \mod m$ (hash con ispezione quadratica). Lo stato iniziale della tabella è:

7	9	–	11	12	5	–	15

1. Inserire le chiavi seguenti e mostrare la tabella dopo ciascun inserimento, se possibile: 14, 23, 20.

AL PRIMO INSERIMENTO LA TABELLA RISULTA:

7	9	14	11	12	5	–	15

, $h(14,2) = 3$

7	9	3	11	12	5	–	15

AL SECONDO INSERIMENTO RISULTA:

7	9	[illegible]	11	12	5	23	15

3

, $h(23,6) = 23$

AL TERZO RISULTA:

7	9	20	11	12	5	23	15

, $h(20,2) = 1$,

7	9	1	11	12	5	23	15

2. Dopo gli inserimenti, cancellare le chiavi seguenti e mostrare la tabella dopo ciascuna rimozione: 12, 7.

ALLA PRIMA RIMOZIONE RISULTA:

7	9	[illegible]	11	–	5	23	15

1

ALLA SECONDA INVECE:

[illegible]	–	9	1	11	–	5	23	15

3. Mostrare la complessità asintotica, nel **caso pessimo**, rispetto a m e n, dell'inserimento di n chiavi in una tabella hash di dimensione m con la funzione hash $h(k, i)$ mostrata sopra, partendo da una tabella piena a metà. Motivare.

LA COMPLESSITÀ (*) DELLA TABELLA HASH RISULTA: $\Theta(\log(m))$ QUELLA TEMPORALE, MENTRE QUELLA SPAZIALE NEL CASO PESSIMO È: $O(\log(\frac{m}{2}))$ POICHÉ LA TABELLA È METÀ PIENA. L'INSERIMENTO DI UN ELEMENTO, ANCHE NEL CASO PESSIMO, RIMANE A UNA COMPLESSITÀ LOGARITMICA; POICHÉ NEL CASO OTTIMO È COSTANTE.

(*) DELL'INSERIMENTO DI UN ELEMENTO IN UNA

SE m È UNA COSTANTE, ALLORA LA COMPL. RISULTA $O(1 + \frac{m}{2})$ NEL CASO PESSIMO

Esercizio 4 (8 punti) h.d.

Si consideri il linguaggio $L = \{a^n b^{mn} \mid 0 < m < 5, n \geq 0 \text{ numeri naturali}\}$.

1. Si descriva una macchina di Turing a k nastri che accetta il linguaggio L, e se ne calcolino le complessità spaziale e temporale.

QUESTO É IDENTICO AL LINGUAGGIO L_1 INCONTRATO NELL'ESERCIZIO 1. POICHÉ PER RICONOSCERLO É SUFFICIENTE UN PDA NON DETERMINISTICO, LA TM AVRÁ BISOGNO SOLTANTO DI 1 NASTRO DI MEMORIA. QUINDI UNA TM A $k=1$ NASTRI. PER RICONOSCERE L, LA MT ~~ASSEGNA UNA ETICHETTA A OGNI~~ LETTERA E POI, ARRIVATI ALLE b, ASSEGNERÁ UNA ETICHETTA CONTA TUTTE LE a CHE LEGGE E POI, NEL NASTRO DI MEMORIA, INSERISCE UN SIMBOLO, PER ESEMPIO c, E POI INIZIA A CONTARE TUTTE LE b. QUINDI NEL NASTRO DI MEMORIA HO IL NUMERO TOTALE DELLE a, IL SIMBOLO c, E IL NUMERO TOTALE DELLE b. (IL CONTATORE É BINARIO). INFINE CONFRONTO I 2 CONTATORI E SE IL NUMERO DELLE b COINCIDE O É UN MULTIPLO DI 2, 3 O 4, ALLORA IL É RICONOSCIUTO. $T(n) = O(\log_2 n)$ IN QUANTO USO 2 CONTATORI BINARI $S(n) = O(n)$ CON n LUNGHEZZA DELLA STRINGA IN INPUT.

2. Si descriva una macchina RAM che accetta il linguaggio L, e se ne calcolino le complessità spaziale e temporale, sia a costo costante, che a costo logaritmico.

LA RAM OPERA COME LA TM SOPRA DESCRITTA. ~~LE COMPLESSITÁ SIA A COSTO COSTANTE CHE LOGARITMICO SONO:~~

LA RAM INCREMENTA UN CONTATORE PER OGNI a LETTA E UN'ALTRO CONTATORE PER OGNI b, POI PROCEDE A FARE IL CONFRONTO DEI 2 CONTATORI COME SOPRA.

LA COMPLESSITÁ A CRITERIO DI COSTO COSTANTE RISULTA:

$S(n) = \Theta(1)$, $T(n) = \Theta(n)$

MENTRE A CRITERIO DI COSTO LOGARITMICO:

$S(n) = \Theta(\log n)$, $T(n) = \Theta(n \log n)$